

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования „Национальный исследовательский университет
ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

Вариант №102347

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

Р3131

Проверила:

Харитоновна Анастасия Евгеньевна

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание	3
Реализация запросов	4
Индексы.....	5
Планы выполнения запросов	6
Вывод EXPLAIN ANALYZE	7
Вывод.....	8

Задание

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-2).

Для каждого запроса предложить индексы, добавление которых уменьшит время выполнения запроса (указать таблицы/атрибуты, для которых нужно добавить индексы, написать тип индекса; объяснить, почему добавление индекса будет полезным для данного запроса).

Для запросов 1-2 необходимо составить возможные планы выполнения запросов. Планы составляются на основании предположения, что в таблицах отсутствуют индексы. Из составленных планов необходимо выбрать оптимальный и объяснить свой выбор.

Изменяются ли планы при добавлении индекса и как?

Для запросов 1-2 необходимо добавить в отчет вывод команды EXPLAIN ANALYZE [запрос]

Подробные ответы на все вышеперечисленные вопросы должны присутствовать в отчете (планы выполнения запросов должны быть нарисованы, ответы на вопросы - представлены в текстовом виде).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД,
Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД > 1.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА = 2010-06-18.
Вид соединения: RIGHT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД,
Н_СЕССИЯ.УЧГОД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ИД > 152862.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > 1998-01-05.
с) Н_СЕССИЯ.УЧГОД = 2001/2002.
Вид соединения: RIGHT JOIN.

Реализация запросов

- 1) `select t.ИД, v.ЧЛВК_ИД from Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ t
right join Н_ВЕДОМОСТИ v on v.ВЕД_ИД = t.ИД
where v.ИД > 1 and v.ДАТА = '2010-06-18';`

```
ucheb=> select t.ИД, v.ЧЛВК_ИД from Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ t  
right join Н_ВЕДОМОСТИ v on v.ВЕД_ИД = t.ИД  
where v.ИД > 1 and v.ДАТА = '2010-06-18';
```

ИД	ЧЛВК_ИД
142390	
142391	
142393	
142394	
142395	
142396	
142397	
142398	
142399	
142422	

- 2) `select Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.УЧГОД from Н_ЛЮДИ
right join Н_ВЕДОМОСТИ on Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
right join Н_СЕССИЯ on Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
where Н_ЛЮДИ.ИД > 152862 and Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > '1998-01-05' and
Н_СЕССИЯ.УЧГОД = '2001/2002';`

Вывода нет, так как

```
ucheb=> select max(s.ЧЛВК_ИД) from Н_СЕССИЯ s;  
max  
-----  
151200  
(1 строка)
```

и

```

ucheb=> select min(Н_СЕССИЯ.УЧГОД) from Н_ЛЮДИ
right join Н_СЕССИЯ on Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
right join Н_ВЕДОМОСТИ on Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
where Н_ЛЮДИ.ИД > 1 ;
      min
-----
2002/2003

```

Изменим запрос:

```

select Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.УЧГОД from Н_ЛЮДИ
right join Н_ВЕДОМОСТИ on Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
right join Н_СЕССИЯ on Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
where Н_ЛЮДИ.ИД > 110000 and Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > '1998-01-05' and
Н_СЕССИЯ.УЧГОД = '2002/2003';

```

```

ucheb=> select Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.УЧГОД
right join Н_ВЕДОМОСТИ on Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
right join Н_СЕССИЯ on Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
where Н_ЛЮДИ.ИД > 110000 and Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > '1998-01-05' and
Н_СЕССИЯ.УЧГОД = '2002/2003';

```

ИМЯ	ЧЛВК_ИД	УЧГОД
Александр	110136	2002/2003
Александр	110136	2002/2003
Александр	110136	2002/2003
Александр	110136	2002/2003
Александр	110136	2002/2003
Александр	110136	2002/2003
Александр	110136	2002/2003

Индексы

1. `create index sorted_data on Н_ВЕДОМОСТИ(ДАТА);`
Тип индекса btree.

Ускорит выполнение, так как в таблице содержится много значений и не нужно будет сравнивать каждую дату, а нужно будет найти только минимальный индекс, удовлетворяющий условию.

```

ucheb=> select count(v.ДАТА) from Н_ВЕДОМОСТИ v;
count
-----
222440

```

2. `create index sorted_data on Н_ВЕДОМОСТИ(ДАТА);`
см. п. 1

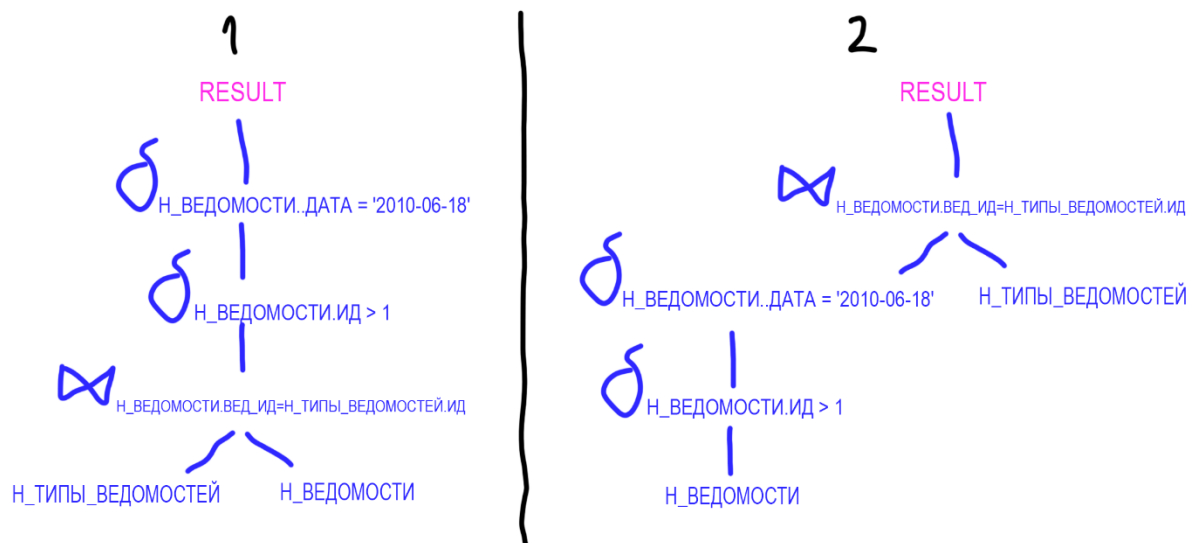
`create index sorted_year on Н_СЕССИЯ using hash (УЧГОД);`

Тип индекса hash, так как для учебного года чаще будет применяться прямое сравнение (=).

Ускорит выполнение, так как в таблице содержится много значений, и будет достаточно взять только значения с одинаковыми хэшами, а не перебирать все строки.

Планы выполнения запросов

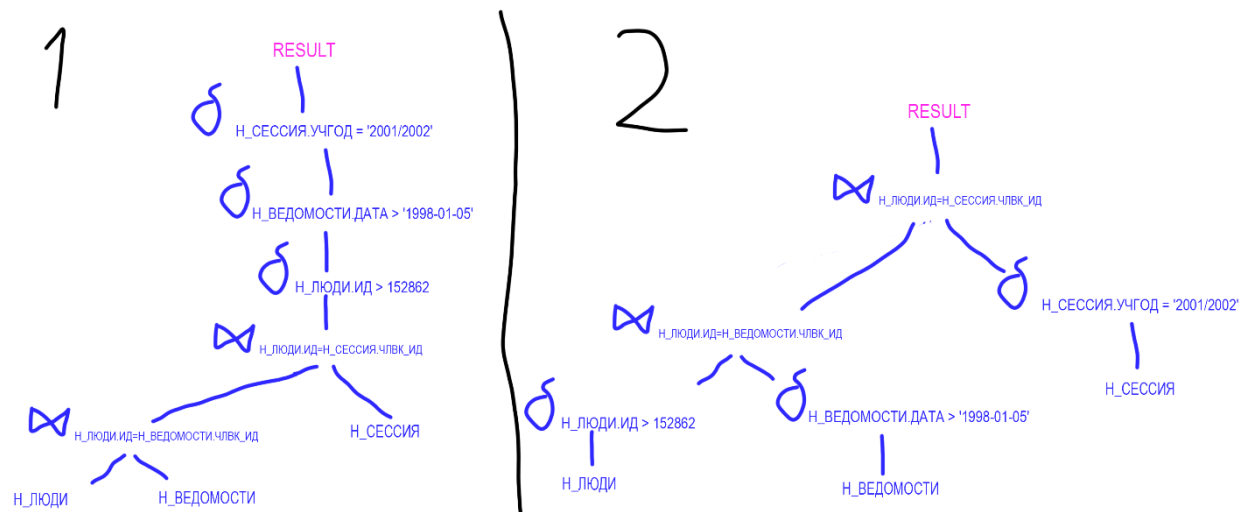
Запрос 1



Наиболее оптимальным будет второй план, так как сначала из таблицы Н_ВЕДОМОСТИ мы отседем строки согласно условиям, а затем соединим оставшиеся согласно условию JOIN. В первом случае мы будем проверять условие JOIN для всех строк обеих таблиц.

При добавлении индекса планы изменятся: для отдельных атрибутов будет использован Index Scan вместо Seq Scan (полное сканирование), что ускорит выполнение.

Запрос 2



Наиболее оптимальным будет второй план, так как сначала содержание таблиц будет сортироваться, а затем соединяться.

При добавлении индекса планы изменятся: для отдельных атрибутов будет использован Index Scan вместо Seq Scan (полное сканирование), что ускорит выполнение.

Вывод EXPLAIN ANALYZE

Запрос 1

```
QUERY PLAN
-----
Hash Left Join (cost=1.36..218.26 rows=73 width=8) (actual time=0.064..0.166 rows=141 loops=1)
  Hash Cond: (v."ВЕД_ИД" = t."ИД")
    -> Index Scan using "ВЕД_ДАТА_I" on "H_ВЕДОМОСТИ" v (cost=0.29..217.00 rows=73 width=8) (actual time=0.015..0.082 rows=141 loops=1)
        Index Cond: ("ДАТА" = '2010-06-18 00:00:00'::timestamp without time zone)
        Filter: ("ИД" > 1)
    -> Hash (cost=1.03..1.03 rows=3 width=4) (actual time=0.015..0.015 rows=3 loops=1)
        Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
        -> Seq Scan on "H_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ" t (cost=0.00..1.03 rows=3 width=4) (actual time=0.006..0.007 rows=3 loops=1)
Planning Time: 1.216 ms
Execution Time: 0.262 ms
(10 строк)
```

Запрос 2

```

where Н_люди.ид > 110000 and Н_ведомости.дата > 1998-01-05 and Н_сессия.год = 2002/2003 ,
QUERY PLAN
-----
Nested Loop (cost=226.34..1490.54 rows=12535 width=27) (actual time=2.135..2.936 rows=41 loops=1)
-> Hash Join (cost=226.05..344.57 rows=198 width=31) (actual time=2.104..2.792 rows=9 loops=1)
    Hash Cond: ("Н_сессия".члвк_ид = "Н_люди".ид)
    -> Seq Scan on "Н_сессия" (cost=0.00..117.90 rows=236 width=14) (actual time=0.040..0.709 rows=236 loops=1)
        Filter: (("учгод")::text = '2002/2003'::text)
        Rows Removed by Filter: 3516
    -> Hash (cost=163.97..163.97 rows=4966 width=17) (actual time=2.000..2.001 rows=5009 loops=1)
        Buckets: 8192 Batches: 1 Memory Usage: 315kB
        -> Seq Scan on "Н_люди" (cost=0.00..163.97 rows=4966 width=17) (actual time=0.019..1.080 rows=5009 loops=1)
            Filter: ("ид" > 110000)
            Rows Removed by Filter: 109
-> Index Scan using "вед_члвк_фк_фк" on "Н_ведомости" (cost=0.29..5.12 rows=67 width=4) (actual time=0.006..0.015 rows=5 loops=9)
    Index Cond: ("члвк_ид" = "Н_люди".ид)
    Filter: ("дата" > '1998-01-05 00:00:00'::timestamp without time zone)
    Rows Removed by Filter: 3
Planning Time: 1.899 ms
Execution Time: 3.037 ms
(17 строк)

```

Вывод

В ходе выполнения работы я познакомился с понятием индексов для ускорения обработки запросов, а также планами выполнения запросов и их анализами.